

Mathematical foundations and theoretical argument

数学基础与理论论证

PROOF-THEORETIC RECONSTRUCTION / 证明论重构

本章从协调世界的顶层接口出发，将 Cantilune 的形式理论重构为一个闭合的“变量-可接受性公理-定理-理论-结论”体系。正文中的每个符号均在首次使用前给出类型，每项结论均注明其成立所需的前提；经典数学来源、本文新增结构与机械证明证据彼此分开，从而不再以工程阶段、计划代号或代码文件名代替数学论证。

3.1 Top-level Modeling / 顶层建模

本节给出 Cantilune 对 Agent Orchestration 的顶层数学建模。其将协作理解为一个具有明确结构、资源归属、证据与策略状态的协调世界。该世界在每一时刻表现为配置 $X_i \in \text{Config}(\Sigma)$ ，并通过可识别、可审计且可重放的协调事件 e 演化为后继配置 X_{i+1} 。为说明何种协作结构能够被构造、何种结构变化能够发生，本节进一步从签名 Σ 引入协调演算 $\text{Calc}_\Sigma = (\mathcal{C}_\Sigma, \mathcal{R}_\Sigma)$ ：其中 $\mathcal{C}_\Sigma$ 给出类型正确的静态协作结构语言， $\mathcal{R}_\Sigma$ 给出其允许的重写动力学。由此，状态、事件、结构与演化被置于同一形式框架中，并为后续的 DPO 重写、四投影、replay 与终态分析建立共同的数学起点。

3.1.1 Coordinative World State and Events / 协调世界与协调事件

Agent Orchestration 通常被建模为多个 agent 之间互相通信，但是对于真实协作而言，orchestration 不止互通这么简单，其还需要考虑任务归属、执行权限与预算、结果可预期与可重放等等。

因此，Cantilune 将 Agent Orchestration 建模为“一个不断被合法改变的协作世界”。该世界每时刻都具有一个状态，被定义为“协调世界状态 (X)”。在给定当前签名 Σ 时， X 是一个合法运行时配置：

$$X \in \text{Config}(\Sigma). \quad (3.1)$$

它包含当前状态下的参与者、工作对象、工作关系、稀缺资源、收集到的证据、适用策略等等。该状态会不断发生变化，变化由事件产生，该事件被定义为“协调事件 (e)”。因此，整个 orchestration 的过程可以被定义为：

$$X \xrightarrow{e} X'. \quad (3.2)$$

Example / 案例

让 planner 将任务 T 委派给 coder，它是一个事件 e_{delegate} ，使世界从 X 变成 X' 。在 X 中，任务 T 由 planner 负责；在 X' 中，任务 T 由 coder 负责或由 coder 执行。

若任务需要唯一写权限，则该权限从 planner 转移给 coder；planner 与 coder 之间可能产生一个新的私有会话；reviewer 的依赖 状态变成“等待 coder 的候选结果”；事件记录里保留任务 T 、双方身份、权限 token、会话名和授权证据。

这就是 Cantilune 的顶层建模：**orchestration** 是对协作世界的受约束、可识别、可重放的状态变换。

3.1.1.1 Composition of Coordinative World / 协调世界的构成

我们用 Σ 定义协调世界中允许出现的类型，作为“协作语言与类型合同”，公式表示为：

$$\Sigma = (\text{Obj}, \text{Gen}, \text{in}, \text{out}, \text{mode}, \text{contract}) \quad (3.3)$$

其中：

1. Obj: 可出现的东西的类别，例如 Task、Artifact，以及写权限、会话和审核类型。
2. Gen: 允许出现的操作类别，例如 delegate、accept、reject、createSession。
3. in 与 out: 每一种操作需要什么、产生什么。
4. contract: 端口或操作需要满足的合同。
5. mode: 是签名中每种类型的结构使用方式，即该类型的值能否被复制、能否被丢弃,回答的不是“端口是输入还是输出”，而是一份这种类型的东西，是否能被复制，是否能被不用就扔掉。

进一步的，我们定义 $\text{Config}(\Sigma)$ ：

$$\begin{aligned} \text{Config}(\Sigma) := \Big\{ & (v, V, E, \ell, D, U, N, o_D, o_U, o_N, O, \pi, Z) \mid \\ & v \in \mathbb{N}, V \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NodeId}), E \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NodeId} \times \text{NodeId}), \\ & \ell \in (\text{NodeId} \rightarrow \text{Gen}(\Sigma)), D \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{DataId}), \\ & U \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{ResourceId}), N \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NameId}), \\ & o_D \in (\text{DataId} \rightarrow \text{NodeId}), \\ & o_U \in (\text{ResourceId} \rightarrow \text{NodeId}), \\ & o_N \in (\text{NameId} \rightarrow \text{NodeId}), \\ & O \in \text{Observation}^*, \quad \pi \in \text{PolicyState}, \\ & Z \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{TombstoneId}) \Big\}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

进而 X 可以表示为：

$$X = (v, V, E, \ell, D, U, N, o_D, o_U, o_N, O, \pi, Z) \in \text{Config}(\Sigma) \quad (3.5)$$

Table / 表 3.1: 协调世界配置的字段说明。

字段	类型	形式含义	在 Agent Orchestration 中的含义
v	$\mathbb{N}$	配置记录的签名版本	当前世界所属的版本或 epoch 标识。它用于审计与 replay；它不是签名 Σ 本身。
V	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NodeId})$	活跃节点的有限集合	当前存在的 Agent、任务、工具调用、产物处理节点、审核节点等实例。
E	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NodeId} \times \text{NodeId})$	活跃节点间的有限有向边集合	当前的依赖、控制、数据流或协作关系。例如“Reviewer 等待 Coder 的候选结果”。
ℓ	$\text{NodeId} \rightarrow \text{Gen}(\Sigma)$	从节点标识到签名生成元的部分标注	指出某个节点在当前运行中是什么合法操作实例，例如 Planner、Coder、delegate、review 或 createSession。
D	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{DataId})$	活跃数据 token 的有限集合	任务描述、计划、候选产物、测试结果、审核结论等可传递或可消费的工作对象。
U	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{ResourceId})$	活跃资源 token 的有限集合	不可随意复制的写权限、预算、配额、独占工具槽、锁等线性能力。
N	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{NameId})$	活跃名字或会话的有限集合	私有 channel、任务 session、临时关联标识、可被传递的通信端点。
o_D	$\text{DataId} \rightarrow \text{NodeId}$	数据 token 的归属映射	哪个活跃节点当前负责、持有或有权提交某份产物。
o_U	$\text{ResourceId} \rightarrow \text{NodeId}$	资源 token 的归属映射	谁当前持有唯一写权限、预算或独占执行资格。它保证资源转移不是悄悄复制。
o_N	$\text{NameId} \rightarrow \text{NodeId}$	名字或会话的归属映射	哪个节点当前控制、创建或负责关闭某个私有会话。
O	Observation^*	外部观察构成的有限序列	人类批准、评审意见、工具回执、环境输入、投票等。使用序列而非集合，因此发生顺序保留。
π	PolicyState	策略状态	当前授权模式、投票或 quorum 进度、重试策略、反馈聚合、epoch 内排名信息等。
Z	$\mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{TombstoneId})$	已删除实体的墓碑集合	被删除的节点、资源或会话不会从审计历史中“失忆”；墓碑支持 trace 对账与 replay。

3.1.1.2 Composition of Coordinative Events / 协调事件的构成

与协调世界类似，我们也可以用一组变量来定义协调事件：

$$e = (v, \rho, X, X', m, \kappa, \nu, \alpha, \omega, k). \quad (3.6)$$

Table / 表 3.2: 协调事件的字段说明。

字段	回答的问题
v	此次事件发生在哪个版本或 epoch?
ρ	使用了哪条规则? 例如委派。
X	事件发生前，世界是什么状态?
X'	事件发生后，世界是什么状态?

Continued on next page

Table / 表 3.2: 协调事件的字段说明。 (Continued)

字段	回答的问题
m	规则具体匹配到了 X 中的哪些实体?
κ	改变局部结构时, 哪些外部连接被保留?
ν	是否生成了新鲜名字, 例如新私有 session?
α	什么授权、策略或资源证据允许这次事件?
ω	有什么外部观察或批准证据?
k	这是内部、外部还是行政性事件?

其中尤其要注意的是 e 和 ρ 的区别, 前者是一次具体发生的事件, 后者则是“规则”, 代表一种可发生变化的模板; 同一条规则可以被多次、在不同对象上使用。

Example / 案例

假设当前配置中有: 任务 T ; Planner p ; Coder c ; 唯一写权限 w ; 尚不存在的私有会话。规则只说:

$$\rho_{\text{delegate}} = \text{“允许委派任务”}. \quad (3.7)$$

实际事件则会说:

$$e_1 = (v, \rho_{\text{delegate}}, X, X', m_1, \kappa_1, \{s\}, \alpha_1, \omega_1, k). \quad (3.8)$$

其中:

- m_1 指明: 本次匹配的是任务 T 、Planner p 、Coder c 与权限 w 。
- s 指明: 本次创建的新私有会话叫 s 。
- α_1 指明: Planner 确实有权把该任务和权限交给 Coder
- ω_1 指明: 若需要人工批准或评审记录, 它是什么。
- X' 指明: 任务责任、写权限归属、会话集合和 Reviewer 的等待关系具体变成什么。

如果 Planner 把另一个任务 T' 委派给另一个 Coder c' , 即使仍使用同一条规则, 也已经是另一件事: $e_2 \neq e_1$, 因为 $m_2 \neq m_1$ 。

3.1.2 Coordinative Calculus / 协调演算

在之前的部分, 我们定义了 $X \in \text{Config}(\Sigma)$ 作为协调世界的运行时状态, 并以协调事件 e 表示该世界的一次具体变化。然而, 仅有状态与事件记录还不足以区分: 哪些协调结构在类型上能够被构造, 以及哪些状态变化属于系统允许的协调行为。

为此, Cantilune 在签名 Σ 下引入协调演算:

$$\text{Calc}_\Sigma = (\mathcal{C}_\Sigma, \mathcal{R}_\Sigma). \quad (3.9)$$

其中, $\mathcal{C}_\Sigma$ 是由 Σ 生成的静态协调结构语言; $\mathcal{R}_\Sigma$ 是在同一签名下声明的协调变化模板集合。在接口层面, $\mathcal{C}_\Sigma$ 的对象是对象类型的有限有序组合:

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_\Sigma) = \text{Obj}^*, \quad (3.10)$$

每个生成元 $g \in \text{Gen}$ 给出基本操作：

$$g : \text{in}(g) \longrightarrow \text{out}(g). \quad (3.11)$$

这些基本操作可通过恒等、顺序组合、并列组合、显式交换，以及 mode 所允许的复制和丢弃操作构成更大的静态协调图式。

每个 $\rho \in \mathcal{R}_\Sigma$ 是可重复使用的协调变化模板。当 ρ 在具体配置 X_i 上形成一次满足资源、授权、策略与外部证据条件的具体事件 e 时，产生运行时变化：

$$\boxed{X_i \xrightarrow{e} X_{i+1}.} \quad (3.12)$$

本节只给出协调演算的顶层接口。 $\mathcal{C}_\Sigma$ 的精确商构造、执行语义 Exec_Σ 、认证投影语义 Proj_Σ ，以及三者在签名扩展下的相容性，将在下一章中给出。

3.2 Proof Architecture and Conceptual Lineage / 证明体系与概念谱系

上一节给出了状态 X 、事件 e 、签名 Σ 与协调演算 Calc_Σ 的顶层接口。以下不再引入另一套模型，而是逐层回答五个问题：哪些量是自由变化的变量；哪些条件界定一个可接受的 Cantilune 模型；这些条件推出哪些定理；各定理如何组成一个统一理论；以及该理论最终允许作出什么结论。

Chapter thesis / 本章核心命题

固定一个满足显式可接受性条件的有限协调签名及其执行模型。若同一业务发生同时携带完整 DPO replay、四个独立语义视图的全迁移系统投影、严格签名准入、名称传递与域语义对齐证书，则该发生在 DAG、Petri、强迟 π 与态射四个视图中具有同一条可追溯语义；若再给出有限高度证据、稳定公平窗口和正进展概率下界，则执行几乎必然进入并永久留在稳定区。前一结论是条件化的相容性定理，后一结论是条件化的随机稳定化定理。

3.2.1 The five-part logical object / 五元逻辑对象

全文的数学论证组织为

$$\boxed{\mathfrak{T}_{\text{Can}} = (\mathcal{V}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{M}, \mathcal{C}),} \quad (3.13)$$

其中 $\mathcal{V}$ 是全局变量与类型， $\mathcal{A}$ 是模型可接受性公理， $\mathcal{T}$ 是由这些前提机械证明的定理族， $\mathcal{M}$ 是把定理族连接为同一协调语义的组合理论， $\mathcal{C}$ 是最终相容性与稳定化结论。这里的“公理”是待研究模型的输入条件，并不是向 Lean 证明内核添加的项目自定义公理。形式化工程本身只使用基础逻辑与商类型所需的标准原则；项目定理的机械证明状态由证明清单单独记录 (Moonweave AI, 2026c,b)。

五部分之间的依赖方向是

$$\boxed{\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}.} \quad (3.14)$$

箭头不可逆：结论不能反过来补造缺失的投影证书，代码中的一个参考实例也不能替代 对任意生产实例的可接受性验证。

3.2.2 Conceptual lineage / 概念谱系

本理论有意区分“经典结构”与“Cantilune 特化”。前者提供数学语言，后者给出为 可审计 Agent coordination 所需的加强条件。两者的边界如下。

Table / 表 3.3: 数学概念的来源与 Cantilune 特化。

层次	经典数学来源	Cantilune 中的特化
静态组合	对称幺半范畴的恒等、复合、张量与对称结构 (Mac Lane, 1998)	有限有类型签名、结构使用 mode，以及只在 mode 许可时出现的显式 copy/drop primitive。本文不额外假定余幺半群方程。
结构重写	粘合范畴中的双推前重写与并行独立 (Lack and Sobociński, 2004, 2005)	有限精确位置编码的有类型开放超图、边界保持、新鲜支撑与可执行代表元。
并发资源	Petri net 的函子语义与 firing 解释 (Bruni et al., 2001)	对同一选中 occurrence 的声明增量、incidence、enabling、firing 与 token provenance 等式。
名称传递	强迟 π 语义及其世界索引指称模型 (Fiore et al., 2002)	request/accept 子语言、15 类审计事件族、稳定元数据、原生强迁移与四视图对齐。
递归与非确定性	ω CPO、连续映射与递归域方程的 domain theory (Abramsky and Jung, 1994)	下 ω -Scott 闭集幂结构、名称抽象、隐藏、有限 Hoare 与有限 trace 观察边界。
随机稳定化	有限 Markov kernel、停时与几何尾界	有限高度证据、上闭稳定区、epochwise fairness、原生事件标签和精确 replay。

因此，本章不会把“用了某个经典概念”写成“经典文献已经证明了 Cantilune 的结论”。经典结果只说明数学工具的来源；所有跨视图、审计、准入和 replay 结论都仍需本文的显式证书。

3.2.3 Dependency spine / 依赖主干

全文唯一的定义依赖主干为

$$\begin{aligned}
 \Sigma &\longrightarrow \mathcal{C}_\Sigma \longrightarrow \text{Hyp}_\Sigma \longrightarrow \text{DPO}_\Sigma \longrightarrow \text{Event}_\Sigma \longrightarrow \mathcal{L}_\Sigma \\
 &\longrightarrow (\mathcal{L}_{\text{DAG}}, \mathcal{L}_{\text{Petri}}, \mathcal{L}_\pi, \mathcal{L}_{\text{Mor}}) \longrightarrow \text{FourCoh} \\
 &\searrow \text{Agent} \qquad \searrow (Q, U, K) \longrightarrow \text{Stable}.
 \end{aligned} \tag{3.15}$$

Hyp_Σ 表示有类型开放超图范畴； DPO_Σ 表示其 DPO 动力学； $\mathcal{L}_\Sigma$ 是源执行 LTS；括号内恰为四个语义投影；Agent 是 π 行的指称解释，并不是第五个投影； (Q, U, K) 则是反馈层的证据空间、稳定区与 Markov kernel。

3.3 Global Variables and Admissibility Axioms / 全局变量与可接受性公理

3.3.1 Typed variable ledger / 有类型变量表

固定下列变量。除非另有说明，本章中的所有定理都在这些类型下陈述。

Table / 表 3.4: 全局数学变量。

变量	类型	含义
Σ	有限签名 ($O, G, \text{in}, \text{out}, \text{mode}, \text{contract}$)	原子对象、primitive、端口词、结构使用权限与合同。
w, u, v	O^*	原子对象组成的有限有序词，即静态接口。
g	G	一个 primitive，具有 $g : \text{in}(g) \rightarrow \text{out}(g)$ 。
X, Y, Z	$\text{Config}(\Sigma)$	源执行中的协调世界状态。
ρ	$\mathcal{R}_\Sigma$	规则 span；它是可重复使用的变化模板。
m	合法 match	将规则左侧单态地嵌入具体状态。
e	Event_Σ	携带版本、规则、match、接口、新鲜性与证据的一次 occurrence。
r	Recipe_Σ	不存储终点的确定性 replay recipe。
$\mathcal{L}$	$(S, E, \sim, \rightarrow, \text{obs}, \text{succ}, \text{wait}, \text{ver})$	可观察 LTS； $\sim$ 是状态等价关系。
α	$\Sigma \hookrightarrow \Sigma^+$	保持类型词、mode 与 contract 的签名扩展。
j	$\{\text{D}, \text{N}, \pi, \text{M}\}$	DAG、Petri、强迟 π 、态射四个视图的索引。
P_j	$\mathcal{L}_\Sigma \Rightarrow \mathcal{L}_j$	从源 LTS 到第 j 个独立目标 LTS 的投影证书。
n, m	$\mathbb{N}$	名称世界的有限基数。
ι	$n \hookrightarrow m$	世界之间的有限注入。
A	$\text{World} \rightarrow \omega\text{CPO}$	世界索引的 Agent 域。
Q	有限高度 join 半格	反馈证据空间。
U	$U \subseteq Q$	向上闭的稳定区。
K	$S \times S \rightarrow [0, 1]$	有限状态 Markov kernel。
H	$\mathbb{N}$	证据高度的统一上界。
ε	$(0, 1]$	每次公平机会的进展概率下界。

四视图记号只用于区分数学语义，不表示四份互不相关的数据。最终结论要求它们通过 同一个 e 、同一个版本与同一个 occurrence identity 连接。

3.3.2 Admissibility axioms / 可接受性公理

下列十项公理定义“完整可接受模型”。它们不是无条件的世界规律，而是总定理的精确 输入接口。任何缺失项都会使相应结论停止，而不会由其余项自动补全。

- A1. Finite typed signature / 有限有类型签名。** O 与 G 有限且等价可判定；每个 g 的输入输出词有类型；copy 或 drop 只在 mode 给出相应许可证时可形成。合同随合法构造保持。
- A2. Adhesive DPO legality / 粘合 DPO 合法性。** 规则腿与 match 满足单态、gluing、边界保持和新鲜支撑条件；所需推前补与第二推前 均存在。并发结论还要求两次直接导出具有显式 parallel-independence 分解。
- A3. Complete event and deterministic replay / 完整事件与确定性重放。** 每个被认证事件都携带足以

重建 DPO 结果的 recipe; recipe 不把目标状态作为输入, replay kernel 对给定 recipe 和源状态是确定的。

- A4. Quotient-compatible execution / 商相容执行。** 若 $X \sim X_1$, $Y \sim Y_1$ 且 $X \xrightarrow{e} Y$, 则存在对应迁移 $X_1 \xrightarrow{e_1} Y_1$ 。观察、成功、等待与版本在 $\sim$ 下良定义。
- A5. Complete four-view projections / 完整四视图投影。** 对每个 $j \in \{D, N, \pi, M\}$, P_j 同时给出状态映射、事件映射、soundness、从投影像出发的每步 reflection、事件 Lift, 以及终态、版本和资源保持; 证书覆盖整个目标 LTS, 而不只是一条被选中边。
- A6. Extension naturality and strict admission / 扩展自然性与严格准入。** $\alpha: \Sigma \hookrightarrow \Sigma^+$ 在四视图中自然重索引; 新规则的加入由独立的 strict-admission 见证承担。单纯 reindex 不得冒充准入。
- A7. Selected occurrence adequacy / 选中发生的充分证据。** 被选中的 $X \xrightarrow{e_*} Y$ 携带原生迁移、精确 replay、资源变化、静止性或 rank、qualification、authorization 与 occurrence identity。此处的业务 rank 与后文 SCC rank、反馈高度均为不同变量。
- A8. Occurrence sidecars / 发生级伴随证书。** DAG 凝聚与 Petri firing 对同一 e_* 给出局部 sidecar; Petri sidecar 精确陈述 声明增量、incidence、enabling、firing 和 token provenance, DAG sidecar 精确陈述 SCC 内部边或凝聚边的二分。
- A9. Name-passing and denotational seam / 名称传递与指称接缝。** 选中 registry row 的事件坐标、稳定元数据、原生延迟 π 导数以及 FMS Agent 端点字面相等; “大致对应”或仅存在弱迁移不足以满足本公理。
- A10. Finite-height stochastic progress / 有限高度随机进展。** Q 有高度界 H , U 向上闭, 正概率 kernel 边均有原生事件标签; 存在稳定 epoch 窗口、epochwise fairness、单调证据与每次机会至少 ε 的严格进展概率, 并且事件与 epoch 对齐。

Logical boundary / 逻辑边界

A5 是全 LTS 证书, A8 是选中 occurrence 的局部语义说明; 二者不能互换。A9 把 FMS 绑定到 π 行, 但不会产生第五个投影。A10 是有条件的公平进展假设, 因此后文的概率 1 结论不是无条件 liveness。

3.4 Static Coordination Syntax / 静态协调语法

3.4.1 Raw diagrams and the quotient category / 原始图式与商范畴

令 O^* 为 O 上的有限词。对 $u, v \in O^*$, 原始有类型图式 $d: u \Rightarrow_\Sigma v$ 由下列构造归纳生成:

$$\begin{aligned} d ::= & \text{id}_u \mid \text{gen}(g) \mid d_2 \circ d_1 \mid d_1 \otimes d_2 \mid \sigma_{u,v} \\ & \mid \text{copy}_a(p) \mid \text{drop}_a(q), \end{aligned} \quad (3.16)$$

其中 $g \in G$, p 与 q 分别是 $\text{mode}(a)$ 允许复制与丢弃的证据。因此 copy/drop 是带许可证的显式 primitive。仅凭 $\text{mode}(a) = \text{Cartesian}$ 或 Affine , 本理论并不额外加入 自然交换余幺半群律。

令 $\equiv_{\text{smc}}$ 是由范畴律、张量双函子律、结合子与幺元子自然性、对称的互逆性, 以及 pentagon、triangle、hexagon 相容性生成的最小同余。定义

$$\mathcal{C}_\Sigma(u, v) = \{d: u \Rightarrow_\Sigma v\} / \equiv_{\text{smc}}. \quad (3.17)$$

复合与张量在该商上良定义, 故 $\mathcal{C}_\Sigma$ 是由 Σ 生成、并配备 mode-admissible distinguished copy/drop

generators 的自由对称幺半范畴。

Theorem: free interpretation / 定理：自由解释

设 $\mathcal{D}$ 为对称幺半范畴。若为每个 $a \in O$ 选择目标对象，为每个 $g \in G$ 选择类型正确的目标态射，并为许可的 copy/drop 选择与 primitive 解释相容的态射，则存在一个保持这些选择的对称幺半函子

$$[[-]]: \mathcal{C}_\Sigma \longrightarrow \mathcal{D}.$$

任意两个在原子对象与全部 primitive 上一致的此类解释之间，存在唯一具有给定原子分量的幺半自然同构。

该定理说明：静态协调图式的意义由原子类型和 primitive 的意义唯一控制；它没有把运行时 DPO 事件、概率选择或外部批准塞入静态语法。动态语义必须在下一层另行给出。

3.4.2 Extension of syntax / 语法扩展

签名扩展

$$\alpha: \Sigma \hookrightarrow \Sigma^+ \quad (3.18)$$

由对象与 primitive 的单射组成，并严格保持输入词、输出词、mode 与 contract。逐构造重索引得到

$$\alpha_C: \mathcal{C}_\Sigma \longrightarrow \mathcal{C}_{\Sigma^+}. \quad (3.19)$$

Theorem: coherent signature extension / 定理：相容签名扩展

若 $\Sigma \xrightarrow{\alpha} \Sigma' \xrightarrow{\beta} \Sigma''$ ，则

$$(\beta \circ \alpha)_C = \beta_C \circ \alpha_C, \quad (\text{id}_\Sigma)_C = \text{id}_{\mathcal{C}_\Sigma}.$$

同一相容性同时保持对象词、primitive、mode 与 contract，并可被四个语义视图继承。

重索引只把旧结构放入更大签名；它不证明新 primitive 已获授权。真正改变允许规则集合的动作称为 *strict admission*，必须另有授权、资格与版本证书。这个区分将在跨 epoch 理论中再次使用。

3.5 Typed Open-Hypergraph Dynamics / 有类型开放超图动力学

3.5.1 The ambient adhesive category / 环境粘合范畴

把 Σ 的对象与 primitive 编码为有限有类型开放超图。其节点与超边带类型，输入输出边界保留位置顺序，因而静态词接口可以被精确恢复。记所得范畴为 Hyp_Σ 。它等价于一个有类型预层 slice 中的有限、精确、可重现全子范畴；后者为粘合范畴，故沿单态的推前具有 DPO 所需的 Van Kampen 性质 (Lack and Sobociński, 2004, 2005)。

位置编码桥只在上述有限精确范围内使用。它不声称任意无限 slice 对象都能由运行时开放超图表示。

3.5.2 Rules, matches and direct derivations / 规则、匹配与直接导出

一条规则是 Hyp_Σ 中的单态 span

$$\rho = \left(L \xleftarrow{\ell} K \xrightarrow{r} R \right). \quad (3.20)$$

L 是待替换局部图, K 是必须保留的接口, R 是替换结果。对单态 match $m : L \hookrightarrow X$, 直接导出由两个推前方块给出:

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\ell} & L \\ \downarrow k & & \downarrow m \\ D & \xrightarrow{d} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{r} & R \\ \downarrow k & & \downarrow n \\ D & \xrightarrow{h} & Y. \end{array} \quad (3.21)$$

左方块给出 pushout complement D , 右方块给出重写结果 Y 。开放边界、未删除接口、资源归属与新鲜名字均在 match 合法性中检查, 而不是在重写后补救。

Theorem: two levels of DPO uniqueness / 定理: DPO 的两层唯一性

对同一 complement span 和同一规则右腿, 任意两个第二推前结果 Y_1, Y_2 之间存在 唯一保持余锥腿的典范同构

$$\varphi : Y_1 \cong Y_2.$$

进一步, 在有限精确表示中固定 inclusion match 与具体 fresh support 后, 计算构造选出 典范代表元; 满足同一计算规范的两个认证端点字面相等, 且 proof representative 的选择 不改变该端点。

第一层是范畴论中的“唯一到同构”, 第二层才是执行器中的“同一确定端点”。这两层共同支持 replay, 但不可压缩成笼统的“DPO 结果绝对唯一”。

3.5.3 Parallel independence / 并行独立

考虑同一 X 上的两次直接导出

$$X \xrightarrow{\rho_1, m_1} Y_1, \quad X \xrightarrow{\rho_2, m_2} Y_2. \quad (3.22)$$

若 m_1, m_2 给出显式 parallel-independence 分解, 即任一规则删除或创建的部分不破坏 另一规则所需的保留部分, 则两步均存在 residual:

$$Y_1 \xrightarrow{\rho_2/m_1} Z_{12}, \quad Y_2 \xrightarrow{\rho_1/m_2} Z_{21}. \quad (3.23)$$

Theorem: conditional concurrency diamond / 定理: 条件并发菱形

在 A2 的粘合性与 parallel-independence 前提下, 存在保持两条规则右腿的 典范同构

$$Z_{12} \cong Z_{21}.$$

因而两次独立变化的执行顺序不改变最终协调结构，至多改变其表示。

这是有条件的交换菱形，不是全局 confluence、Church–Rosser 或任意事件可交换性。具有资源冲突、名称捕获或共同删除对象的 match 不在结论范围内。

3.6 Observable Execution and Replay / 可观察执行与重放

3.6.1 Complete events / 完整事件

顶层事件元组中的 X' 适合审计，但不能被当作 replay 的计算依据，否则“重放成功”会退化为直接读取已存终点。为此，从完整事件 e 中删除源、终点和任何证明对象，得到 recipe

$$r(e) = (v, \rho, m, \kappa, \nu, \alpha, \omega, k, \dots) \in \text{Recipe}_\Sigma, \quad (3.24)$$

其中省略号只表示完成具体有限 DPO 构造所需的确定数据，不包含目标状态。replay kernel 是偏函数

$$\text{run}_\Sigma : \text{Recipe}_\Sigma \times \text{Config}(\Sigma) \rightarrow \text{Config}(\Sigma). \quad (3.25)$$

其定义域恰由版本一致、match 合法、边界保持、新鲜性、合同与授权检查确定。

Theorem: replay uniqueness / 定理：重放唯一性

若同一 recipe r 在同一源状态 X 上得到两个认证结果，

$$\text{run}_\Sigma(r, X) = Y_1, \quad \text{run}_\Sigma(r, X) = Y_2,$$

则 $Y_1 = Y_2$ 。因此认证事件的目标由源和 endpoint-free recipe 唯一决定，而不是由被记录的目标、rule identifier 或非确定的 proof representative 决定。

该结论依赖前节 DPO 的两层唯一性：范畴层排除语义歧义，有限精确表示层选出字面相等 的可执行端点。

3.6.2 Observable quotient LTS / 可观察商迁移系统

一个可观察 LTS 定义为

$$\mathcal{L} = (S, E, \sim, \rightarrow, \text{obs}, \text{succ}, \text{wait}, \text{ver}), \quad (3.26)$$

其中 $\sim$ 是 S 上的等价关系， $\rightarrow \subseteq S \times E \times S$ ；obs 给出外部观察，succ 与 wait 是状态谓词， $\text{ver} : S \rightarrow \mathbb{N}$ 给出版本。定义

$$\text{Normal}(x) \iff \nexists e, y, (x \xrightarrow{e} y \wedge \text{obs}(e)). \quad (3.27)$$

一般 LTS 的三个正常终态为

$$\begin{aligned}
\text{Success}(x) &\iff \text{Normal}(x) \wedge \text{succ}(x), \\
\text{ExternalWait}(x) &\iff \text{Normal}(x) \wedge \neg \text{succ}(x) \wedge \text{wait}(x), \\
\text{Deadlock}(x) &\iff \text{Normal}(x) \wedge \neg \text{succ}(x) \wedge \neg \text{wait}(x).
\end{aligned} \tag{3.28}$$

Theorem: quotient well-definedness and terminal partition / 定理：商良定义与终态三分

在 **A4** 下，迁移、观察、成功、等待与版本均下降到商集 $S/\sim$ 。每个 normal 状态恰属于 Success、ExternalWait、Deadlock 三类之一，且三类两两不交。

生产性的无限执行不是第四种 normal 状态，因为它仍可继续迁移。后文针对某个具体 admitted occurrence 的“四类执行分类”是在路径层加入 stable productive infinity，不能与式 (3.28) 混同。

3.6.3 Paths and replayable traces / 路径与可重放轨迹

有限路径递归定义为

$$\begin{aligned}
&\text{Path}_{\mathcal{L}}(x, x) \ni \epsilon, \\
&p \in \text{Path}_{\mathcal{L}}(x, y), y \xrightarrow{e} z \implies p \cdot e \in \text{Path}_{\mathcal{L}}(x, z).
\end{aligned} \tag{3.29}$$

若路径中的每条边都携带 recipe 且逐步满足 $\text{run}(r(e_i), X_i) = X_{i+1}$ ，则称其为 replayable trace。于是执行证据同时具有两个互补面向：LTS 路径给出行为组合，DPO recipe 给出每一步的构造性重现。

3.7 Signature Growth and Epoch Semantics / 签名增长与 Epoch 语义

3.7.1 Reindexing versus admission / 重索引与准入

设

$$\Sigma_0 \xrightarrow{\alpha_0} \Sigma_1 \xrightarrow{\alpha_1} \dots \xrightarrow{\alpha_{t-1}} \Sigma_t \tag{3.30}$$

为有限扩展链。每个 α_i 诱导配置、事件、静态图式与四视图状态的重索引。纯重索引保持旧版本事实；它既不增加新规则，也不改变一条旧事件的授权来源。

若 $\rho_{\text{new}} \in G_{i+1} \setminus \alpha_i(G_i)$ ，则严格准入是额外对象

$$\text{Adm}_i(\rho_{\text{new}}) = (\text{qualified}, \text{authorized}, \text{quiescent}, \text{resourceSafe}, \text{versionStep}). \tag{3.31}$$

只有 Adm_i 才允许把新规则用于 Σ_{i+1} 的原生事件。

Theorem: finite dependent epoch coherence / 定理：有限依赖 Epoch 相容性

对任意链 (3.30)，复合重索引与逐步重索引相同；若每次真正扩张都携带严格准入证书，则源路径、事件 recipe、四视图路径、版本与 admission marks 可沿整个链共同运输。运输后的每步仍对应原 occurrence，而不是一个仅共享 rule identifier 的新事件。

3.7.2 Version invariant / 版本不变量

对事件 $e : X \rightarrow Y$ ，定义版本合法性

$$\text{EpochOK}(e) \iff \text{ver}(X) = \text{ver}(e) = \text{ver}(Y), \quad (3.32)$$

行政准入事件可把下一状态推进至新版本，但该推进必须由 `versionStep` 明示。于是“结构被重索引到新签名”和“世界已承认新规则”在数学上是两种不同的边。

3.8 Certified Semantic Projections / 认证语义投影

3.8.1 Projection certificate / 投影证书

设源与目标分别为 $\mathcal{L}_S = (S_S, E_S, \sim_S, \rightarrow_S, \dots)$ 和 $\mathcal{L}_T = (S_T, E_T, \sim_T, \rightarrow_T, \dots)$ 。投影证书

$$P = (f_S, f_E, \text{Lift}, \text{sound}, \text{reflect}, \text{terminal}, \text{version}, \text{resource}) \quad (3.33)$$

包含状态映射 $f_S : S_S \rightarrow S_T$ 、事件映射 $f_E : E_S \rightarrow E_T$ ，并满足：

$$x \xrightarrow{e}_S y \implies f_S(x) \xrightarrow{f_E(e)}_T f_S(y), \quad (3.34)$$

$$f_S(x) \xrightarrow{a}_T z \implies \exists e, y, x \xrightarrow{e}_S y \wedge \text{Lift}(e, a) \wedge z \sim_T f_S(y). \quad (3.35)$$

此外 f_S 保持并反射三个 normal 终态，保持版本，并按照目标视图的资源表示保持 ownership/token 等式。

Theorem: path lifting and reflection / 定理：路径提升与反射

每条源路径 $p : x \rightsquigarrow_S y$ 都逐边映射为 $f_P(p) : f_S(x) \rightsquigarrow_T f_S(y)$ 。反之，从 $f_S(x)$ 出发的每条原生目标路径都可逐边 Lift 为一条源路径；目标端点与被提升源端点的投影在 $\sim_T$ 下相等。成功、外部等待、死锁与版本在两个方向上相容。

因此“投影”并非画图函数。只有 soundness 会允许目标丢失行为；加入从投影像出发的 reflection 后，目标视图才不会凭空产生源语义无法解释的边。

3.8.2 The four views / 四个视图

对同一源 LTS 固定

$$\mathbf{P} = (P_D, P_N, P_\pi, P_M), \quad (3.36)$$

分别指向 DAG、Petri、强迟 π 与态射 LTS。源加四视图形成 five-view agreement；“四投影”本身始终只指目标四元组。

3.8.2.1 DAG view / DAG 视图

任意开放超图都可能含 self-loop 或一般有向环，因此不存在对所有源对象保持 incidence 的 total strict-DAG projection。总定义采用 SCC 凝聚：

$$\text{Cond}(G) = (\text{SCC}(G), E_{\text{SCC}}), \quad (3.37)$$

每条原边要么位于同一 SCC 内部，要么诱导凝聚边。定义 $r_{\text{SCC}}(C)$ 为 SCC 偏序下的 canonical lower-cardinality rank，则

$$C \longrightarrow C' \implies r_{\text{SCC}}(C) < r_{\text{SCC}}(C'), \quad (3.38)$$

从而 $\text{Cond}(G)$ 无有向环。这个 rank 只证明凝聚 DAG 的 acyclicity，与业务规则下降量和反馈证据高度 H 均无关。

3.8.2.2 Petri view / Petri 视图

Petri LTS 把资源条件表达为 marking 与 firing。对一个被选中的准入后 occurrence e_* ，局部 sidecar 给出

$$M \xrightarrow{t_*} M', \quad M' = M - \text{pre}(t_*) + \text{post}(t_*), \quad (3.39)$$

并证明：旧 declaration 经签名扩展形成精确前缀；新规则对应一个新 transition；source incidence 与 enabling 成立；被消费和产生 token 的 provenance 与 e_* 的资源坐标相同。Petri 的经典组合思想提供语义背景 (Bruni et al., 2001)，但这些 provenance 等式属于 Cantilune 的 occurrence 证书。

3.8.2.3 Morphism view / 态射视图

态射 LTS 记录源图式或开放超图之间的结构态射，把同一 occurrence 解释为满足接口与合同的态射变化。 P_M 的价值在于保留组合边界：DAG 强调依赖序，Petri 强调资源守恒， π 强调名称传递，而态射视图证明这三种读法没有遗失 $\mathcal{C}_\Sigma$ 的类型接口。

3.8.3 Whole-LTS certificate versus occurrence sidecar / 全 LTS 证书与发生级伴随证书

Non-interchangeability / 不可互换性

P_D 、 P_N 与 P_M 是产品级全 LTS 假设，因此才能导出任意有限路径的 soundness 与 reflection。SCC 凝聚和式 (3.39) 是被选中 occurrence 的局部 sidecar，只说明该边的结构和资源含义。局部 sidecar 不能反推出全 LTS 投影，反之全 LTS 投影也不会自动给出精确 token provenance。

3.9 Name-Passing and Protocol Semantics / 名称传递与协议语义

3.9.1 Categorical boundary of open processes / 开放进程的范畴边界

令 $\text{Proc}(u, v)$ 为具有极化输入输出接口的开放进程项。原始进程语法上的 α -转换、并行交换结合幺元律与 scope laws 生成同余 $\equiv_\pi$ 。定义

$$\text{OpenPi}(u, v) = \text{Proc}(u, v) / \equiv_\pi. \quad (3.40)$$

plug 给出复合，parallel 给出张量，空进程给出幺元，名字交换给出对称；hide/restriction 在接口满足条件时闭合。

Theorem: open-process categorical and operational bridge / 定理：开放进程的范畴-操作桥
商 $\text{Hom OpenPi}(u, v)$ 满足所陈述的对称幺半范畴方程，证明携带的极化接口在 plug、parallel 与 hide 下保持类型；这些构造同时在原生强迟 π 操作语义中闭合。

范畴结构位于商 Hom 上，原始 π 进程语法本身不是范畴。这一边界防止把结构同余前后的代表元差异误写成业务事件差异。

3.9.2 Strong late semantics and typed erasure / 强迟语义与类型擦除

写作

$$P \xrightarrow{\mu}_{\text{late}} Q \quad (3.41)$$

表示一步原生强迟迁移，不经过弱闭包。若 $P \xrightarrow{\mu}_{\text{typed}} Q$ 是合法有类型标准迁移，类型擦除 $|\cdot|$ 满足

$$|P| \xrightarrow{|\mu|}_{\text{late}} |Q|. \quad (3.42)$$

Theorem: forward operational erasure / 定理：正向操作擦除

每个有类型标准 π 迁移擦除后都是一个真正的原生无类型强迟迁移。该结论只有 typed-to-untyped 方向；它不声称任意无类型导数都能恢复类型。

3.9.3 The request-accept calculus / 请求-接受演算

定义有限源演算 $\mathcal{L}_{\text{RA}}$ ，其核心状态为

$$q_0 = \text{Idle}, \quad q_1 = \text{Requested}, \quad q_2 = \text{Accepted}, \quad (3.43)$$

并有两条可观察业务边

$$q_0 \xrightarrow{\text{request}} q_1 \xrightarrow{\text{accept}} q_2. \quad (3.44)$$

编码 η_{RA} 把它映入未经筛选的结构强迟 π 商 LTS。

Theorem: exact request-accept certificate / 定理：精确请求-接受证书

式 (3.44) 的每一步均编码为真正的原生强迟迁移；从编码像出发的 对应原生迁移又反射出唯一源事件和结构同余端点。因此该证书是双向的强迁移证书，没有用弱迁移隐藏中间步骤。

$\mathcal{L}_{RA}$ 是一个独立的协议子语言。它当前不携带 selected product candidate 所需的 session/correlation 元数据，因此本理论不声称全局 request 事件在 因果上先于某个被选中的产品 occurrence。

3.9.4 Enriched auditable mobility / 丰富可审计移动语义

裸三元组 (P, μ, Q) 无法唯一恢复 rule、session、correlation 与 occurrence identity。故定义丰富标签

$$\hat{\mu} = (\mu, \text{family}, \text{operation}, v, \text{rule}, \text{session}, \text{correlation}, \text{occurrence}, \text{phase}), \quad (3.45)$$

并以 derivative-alpha 与结构同余联合取商。稳定身份元数据位于进程商之外，phase 也不被结构同余吞并。

规范 registry 含 15 类事件族；每类事件在四视图矩阵中各占一列，形成 $15 \times 4 = 60$ 个语义单元。另有 60 个封闭登记操作位置。后两个“60”是不同集合：前者是事件族-视图矩阵坐标，后者是 API registry 的有限索引。

Theorem: enriched strong-step completeness / 定理：丰富强步完备性

每个规范事件族及每个登记操作位置均存在原生第一步；需要细化的操作携带显式原生 phase。原始结构 LTS 与丰富商 LTS 之间的映射同时 sound 且 reflective，并保持式 (3.45) 中的稳定 identity。所有步骤都是 strong late steps。

反向边界同样是定理的一部分：不存在仅从裸 (P, μ, Q) 恢复全部 15 类业务事件及 审计身份的总函数。

3.9.5 Execution classification for an admitted occurrence / 准入发生的执行分类

对一个固定 admitted occurrence，从业务起点出发的完整执行恰落入以下四类之一：

1. 到达 Success；
2. 到达 ExternalWait；
3. 到达 Deadlock；
4. 形成稳定且持续生产观察的无限轨迹。

该四分结论由一个 iff 分类定理与相邻的两两不交定理共同给出。第四类是路径性质，前三类是式 (3.28) 的 normal 状态性质。

3.10 World-Indexed Domain Interpretation / 世界索引域解释**3.10.1 Worlds, actions and name abstraction / 世界、动作与名称抽象**

令 World 的对象为有限序数 $n \in \mathbb{N}$ ，态射为有限注入 $\iota : n \hookrightarrow m$ 。语义对象是函子

$$X : \text{World} \longrightarrow \omega\text{CPO}. \quad (3.46)$$

在世界 n 上, 名称对象记为 $N(n)$, 名称抽象满足

$$(N \Rightarrow X)(n) \cong X(n)^n \times X(n+1). \quad (3.47)$$

世界移位函子 δ 定义为

$$(\delta X)(n) := X(n+1), \quad (3.48)$$

并沿有限注入自然作用。于是动作函子为

$$(\text{HX})(n) = N(n) \times (N \Rightarrow X)(n) + N(n) \times N(n) \times X(n) + N(n) \times (\delta X)(n) + X(n). \quad (3.49)$$

四个和项分别承载 bound input、free communication、fresh-name movement 与内部延续的世界索引形状。具体标签方向由操作桥确定, 式 (3.49) 只固定递归域的类型轮廓。

3.10.2 The unseparated lower semantics / 非分离下闭语义

令 $P_{\downarrow\omega}$ 为下 ω -Scott 闭集幂结构, 并选定其对称 Fubini。实际 Agent 函子为

$$F = P_{\downarrow\omega} \circ H. \quad (3.50)$$

递归域 A 满足

$$\text{fold} : FA \cong A : \text{unfold}. \quad (3.51)$$

在连续自然映射范畴中, fold 给出初始代数, unfold 给出终余代数。restriction/hiding 是自然变换, 并满足一次 unroll 方程及相应唯一性。

Theorem: maximum-compatible domain closure / 定理: 最大相容域闭包

非分离分支在全部世界索引 ωCPO 上给出 $P_{\downarrow\omega}$ 、对称 Fubini、式 (3.51)、hiding, 以及有限 Hoare、受卫 finite trace 和 contextual-Hoare 观察下的充分性与完全抽象。有限生成观察具有相应 definability。

这里的完全抽象明确受观察语言限制。它不是 constructor-sensitive strong bisimulation 的无条件完全抽象, 也不是“每个 ωCPO 元素都由一个源语法项定义”。

3.10.3 The separated evidence branch / 分离证据分支

另一分支保留更细的源观察分离, 得到 all-source solution set 与 CPO-enriched adjunction。然而其 canonical sequential Fubini 不交换。反之, 非分离分支具有选定的对称下闭结构, 却把 nullary divergence 与 deadlock 映到同一个 effect bottom。

separated branch	unseparated lower branch	
source separation, enriched adjunction	symmetric Fubini, domain equation, hiding	(3.52)
$\neg$ canonical commutative Fubini	divergence effect = deadlock effect.	

两分支组成的是 maximum-compatible ledger，而不是一个可把全部优点合并的单一模型。操作层仍以式 (3.28) 区分 deadlock 与其他终态；非分离域模型的 effect collapse 不会删除该操作区分。

3.10.4 The exact denotational seam / 精确指称接缝

对 registry 中被选中的丰富迁移

$$\hat{P} \xrightarrow{\hat{\mu}} \hat{Q}, \quad (3.53)$$

令 $\llbracket - \rrbracket_A$ 为到 Agent 域的解释。A9 要求

$$\begin{aligned} \text{event}(\hat{\mu}) &= e_*, \\ \text{meta}(\hat{\mu}) &= (v, \text{rule}, \text{session}, \text{correlation}, \text{occurrence}), \\ \text{raw}(\hat{P} \xrightarrow{\hat{\mu}} \hat{Q}) &= (P \xrightarrow{\mu}_{\text{late}} Q), \\ \text{agentEndpoints}(\hat{\mu}) &= (\llbracket P \rrbracket_A, \llbracket Q \rrbracket_A). \end{aligned} \quad (3.54)$$

这些是字面坐标等式，而不是事后推测的相似性。FMS 因而解释 π 行的端点与观察，却不承担 DAG、Petri 或态射投影的路径 reflection。

3.11 Finite-Height Feedback and Stochastic Stabilization / 有限高度反馈与随机稳定化

3.11.1 Evidence order and stable region / 证据序与稳定区

令 $(Q, \sqsubseteq, \sqcup, \perp)$ 为有限高度 join 半格。存在 $h : Q \rightarrow \{0, \dots, H\}$ ，使严格增长蕴含

$$q \sqsubset q' \implies h(q) < h(q'). \quad (3.55)$$

令 $U \subseteq Q$ 为向上闭集：

$$q \in U, \quad q \sqsubseteq q' \implies q' \in U. \quad (3.56)$$

对源执行状态给出证据映射 $\text{ev} : S \rightarrow Q$ 。一次原生事件只允许保持或增加证据：

$$x \xrightarrow{e} y \implies \text{ev}(x) \sqsubseteq \text{ev}(y). \quad (3.57)$$

Theorem: hard forward invariant / 定理：硬前向不变量

若 $\text{ev}(x_0) \in U$ ，则从 x_0 出发的任意有限执行 $x_0 \rightsquigarrow x_n$ 都满足 $\text{ev}(x_n) \in U$ 。等价地，任意有限 join 累积一旦进入 U 就不会退出。

证明只使用式 (3.56) 与 (3.57) 的归纳，与概率选择无关。这是“最终一直稳定”中“保持”部分的确定性基础。

3.11.2 Native finite Markov kernel / 原生有限 Markov Kernel

令 S 有限， $K(x, y) \in [0, 1]$ 满足

$$\sum_{y \in S} K(x, y) = 1. \quad (3.58)$$

要求每条正概率边都有原生事件标签：

$$K(x, y) > 0 \implies \exists e, x \xrightarrow{e} y \wedge \text{run}(r(e), x) = y. \quad (3.59)$$

从初始状态 x_0 与 K 得到轨迹测度 μ_{x_0} 。稳定命中时刻为

$$T_U(\omega) = \inf\{t \in \mathbb{N} \mid \text{ev}(\omega_t) \in U\}. \quad (3.60)$$

在稳定 epoch 窗口内，若当前尚未稳定，则 epochwise fairness 提供一次机会，使证据以至少 ε 的概率严格增长。令 q_n 为连续 n 次公平机会均未产生下一次严格证据增长的概率，则几何尾界为

$$q_n \leq (1 - \varepsilon)^n. \quad (3.61)$$

式 (3.61) 首先是 opportunity count 的界。只有 opportunity 与连续 epoch 对齐时，才能把它解释为真实 epoch 计数；这正是 A10 中 epochwise fairness 与 event-epoch alignment 的作用。

Theorem: replayable stochastic stabilization / 定理：可重放随机稳定化

在 A3、A4 与 A10 下，

$$\mu_{x_0}(\text{EventuallyAlways } U) = 1, \quad \mathbb{E}_{x_0}[T_U] \leq \frac{H}{\varepsilon}.$$

被抽取的每条正概率进展路径同时携带原生事件、精确 replay 与 epoch 对齐见证；命中 U 后，硬前向不变量保证永久留在 U 。

该定理不把概率 1 解释为“每一条轨迹都稳定”，也不对缺乏稳定窗口、公平机会或统一正下界的调度器作活性保证。

3.12 The Integrated Cantilune Theory / Cantilune 组合理论

3.12.1 A complete certified model / 完整认证模型

固定一次签名增长 $\alpha : \Sigma \hookrightarrow \Sigma^+$ 、源执行 $\mathcal{L}_{\Sigma^+}$ 与候选索引 c 。不含随机调度的核心认证模型记为

$$\text{CoreCert}(c, e_*) := \left(\begin{array}{l} \text{A1-A9 的数据与证明,} \\ X \xrightarrow{e_*} Y, r(e_*), \mathbf{P}, \text{Adm, DAGSide, PetriSide,} \\ \text{SelectedRow, RegistryRow, LateStep, AgentSeam} \end{array} \right). \quad (3.62)$$

这里 c 只是在有限候选族中选择一个完整包，不是一个工程阶段。所有 seam 均绑定同一个 e_* 。特别地，

$$\begin{aligned} e_* &= \text{event}(\text{SelectedRow}) = \text{event}(\text{RegistryRow}), \\ \text{id}(e_*) &= (v, \text{rule, session, correlation, occurrence}), \end{aligned} \quad (3.63)$$

并且该 identity 在 replay、四个目标事件和 π -FMS seam 中逐坐标相等。加入独立的反馈证书后，定义完整认证模型

$$\text{Cert}(c, e_*) := \text{CoreCert}(c, e_*) \times_{\text{SelectedRow}} \text{FeedbackCert}(Q, U, K, H, \varepsilon). \quad (3.64)$$

这里的纤维积要求反馈证书所选正概率 row 的原生事件，正是核心证书中的 SelectedRow；因此组合两条主定理时不会悄悄换成另一条随机边。

3.12.2 Four-view coherence witness / 四视图相容见证

称 W 为 $\text{FourCoherence}(c, e_*)$ 的见证，当且仅当它同时包含：

1. 源与每个视图之间的有限路径 soundness 和从像出发的 reflection；
2. e_* 在四视图中的原生事件与 replay 端点；
3. success、external wait、deadlock、版本和资源坐标的保持；
4. DAG 的 SCC-internal/condensation-edge 二分与严格 SCC rank；
5. Petri 的 declaration delta、incidence、enabling、firing 和 provenance；
6. 强迟 π 原生导数、丰富 registry identity 与精确 Agent 端点；
7. strict admission 的目标恰为选中业务事件的源，且扩展方块相容；
8. 所有上述坐标共享式 (3.63)。

Main coherence theorem / 主相容性定理

对任意候选 c 与 occurrence e_* ,

$$\text{CoreCert}(c, e_*) \implies \exists W, \text{FourCoherence}(c, e_*; W).$$

因此同一业务发生在 DAG、Petri、强迟 π 、态射四个独立目标 LTS 中具有兼容的路径、反射、终态、版本、资源、准入与 replay 解释； π 行又与世界索引 Agent 域的精确端点一致。

3.12.3 Why the theorem closes / 定理为何闭合

证明按下列依赖顺序组合，且每一步只消费之前已经定义的对象。

1. 自由 SMC 普遍性质把静态 primitive 的解释延伸到全部协调图式。
2. 有限精确开放超图桥把静态接口放入粘合 DPO 环境；DPO 唯一性给出可执行端点。
3. 完整事件把端点构造压缩为 endpoint-free recipe；replay 唯一性固定同一 occurrence。
4. 商相容性使源 LTS 的路径与终态不依赖表示元。
5. 四个投影证书逐边给出 soundness、reflection 与 Lift，故扩展到任意有限路径。
6. 签名自然性运输旧语义，strict admission 单独证明新规则合法，二者共同闭合 epoch。
7. DAG 与 Petri sidecar 为同一 c_* 补充结构序和资源 provenance，而不替代全 LTS 证书。
8. 强迟 π 证书保留原生步与稳定身份；字面 seam 等式把该步连接至 Agent 域。

所以总定理不是“若若干图看起来相似，则相信它们一致”，而是从逐层可组合证书构造一个具体 W 。每个存在量都有来源，每个等式都有共同 occurrence 作为连接点。

3.12.4 Stabilization as a separate theorem / 独立的稳定化定理

四视图相容性描述“同一步在不同语义中是什么”；随机稳定化描述“调度长期会去哪里”。两者共用原生事件与 replay，却具有不同前提，因此必须保持为两条主结果。

Main stabilization theorem / 主稳定化定理

若 $\text{FeedbackCert}(Q, U, K, H, \varepsilon)$ 成立，则

$$\mu_{x_0}(\text{EventuallyAlways } U) = 1, \quad \mathbb{E}_{x_0}[T_U] \leq H/\varepsilon.$$

概率路径中的每条选中边均由源 LTS 原生事件标注，并可由其 recipe 精确重放。

Corollary: coherent stable coordination / 推论：相容且稳定的协调

一个完整认证模型同时具有四视图相容见证 W 与几乎必然稳定化结论。故在显式公平条件下，Cantilune 不仅能从任一视图追溯同一业务 occurrence，还能证明被调度执行最终进入并保持在稳定证据区；期望 epoch 数受 H/ε 控制。

3.13 Closed Theorem Ledger / 闭合定理账本

下表按数学依赖而非源码目录列出机械化理论的完整闭包。编号只用于本章引用，不承载项目阶段或交付计划含义。

Table / 表 3.5: 从变量与公理到主结论的定理闭包。

号	数学定理	主要前提	精确结论
T1	自由解释	A1, 目标 SMC 与 primitive compatibility	静态解释存在；指定原子分量后幺半自然同构唯一。

Continued on next page

Table / 表 3.5: 从变量与公理到主结论的定理闭包。(Continued)

号	数学定理	主要前提	精确结论
T2	DPO 两层唯一性	A2 , 同一 complement/right leg	范畴结果唯一到典范同构; 固定有限表示后认证端点相等。
T3	并行独立菱形	A2 , 显式 parallel independence	residual 均存在, 两种次序的终点典范同构; 不推出全局合流。
T4	签名扩展相容性	A1 、 A6	恒等与复合扩展在静态及四视图中自然; 纯 reindex 不等于 admission。
T5	商相容执行	A4	迁移、观察、终态和版本在状态商上良定义。
T6	事件重放唯一性	A2 、 A3	同一源与 endpoint-free recipe 产生唯一认证终点。
T7	投影路径双向性	A4 、 A5	源路径 soundly 映射; 从像出发的目标路径逐步反射并有 Lift。
T8	三个非名称视图闭包	A5 的 DAG、Petri、Morphism 证书	全 LTS 的路径、终态和版本在三个视图中保持并反射。
T9	Petri occurrence 等式	A7 、 A8	选中准入事件满足 declaration delta、incidence、enabling、firing 与 provenance。
T10	Open- π 范畴-操作桥	极化接口与结构同余	商 Hom 构成所需 SMC; plug、parallel、hide 在原生语义中闭合。
T11	有类型擦除	合法 typed late step	擦除得到真正 native untyped late step; 无反向类型恢复结论。
T12	最大相容域闭包	世界索引 ω CPO 与两分支各自前提	非分离域方程、hiding 与受限完全抽象; 分离伴随单独成立, 二者不合并。
T13	request-accept 精确证书	有限源演算与结构强迟 LTS	两条业务边强步 sound/reflect; 无 selected-candidate 因果前驱结论。
T14	丰富移动证书	A9 , 15 类事件族与 registry	每类与每登记位置有原生第一步; sound/reflect 并保持稳定 identity。
T15	硬前向不变量	有限高度 join 半格、 U 上闭、证据单调	进入 U 后所有有限执行都留在 U 。
T16	随机命中与 replay	A3 、 A10	几乎必然最终一直在 U , 期望 $\text{epoch} \leq H/\varepsilon$, 路径可原生重放。
T17	准入发生的执行分类	固定 occurrence 的完整执行语义	成功、外部等待、真死锁、稳定生产性无限轨迹构成互斥穷尽分类。
T18	候选索引四视图相容性	$\text{CoreCert}(c, c_*)$	存在 FourCoherence 见证; 同一 occurrence 连接四投影与 π -FMS seam。

表 3.5 的“依赖”是数学上的概念依赖, 并不声称最终机械化 声明在语法上逐字调用了前面全部定理。组合记录可以直接携带等价字段; 只要字段的 数学内容与此处一致, 闭环就成立。

3.14 Exact Scope, No-Go Boundaries, and Conclusion / 精确范围、不可行边界与结论

3.14.1 What is established / 已建立的结论

在 **A1–A9** 与完整候选证书下, 理论建立:

$$\text{CoreCert}(c, e_*) \implies \exists W, \text{FourCoherence}(c, e_*; W). \quad (3.65)$$

在额外的 **A10** 下，理论建立：

$$\text{Cert}(c, e_*) \implies \mu_{x_0}(\text{EventuallyAlways } U) = 1 \wedge \mathbb{E}_{x_0}[T_U] \leq H/\varepsilon. \quad (3.66)$$

两式合起来形成本章的数学闭环：

$$\begin{aligned} & \text{有限签名与静态组合} \implies \text{合法 DPO occurrence} \implies \text{唯一 replay} \\ & \implies \text{商上执行} \implies \text{四视图路径相容} \implies \text{名称与域端点相容}, \\ & \text{有限高度证据与公平 kernel} \implies \text{几乎必然永久稳定}. \end{aligned} \quad (3.67)$$

3.14.2 What is deliberately not claimed / 明确不作出的结论

1. DPO 并发定理不推出全局合流；只有显式 parallel-independent 的两步可交换。
2. 任意开放超图不存在保持全部 incidence 的 total strict-DAG 投影；总构造是 SCC condensation，产品级 strict-DAG 仍需证书。
3. 纯签名 reindex 不等于 strict admission；版本变化必须由准入事件证明。
4. 裸 π 迁移不能恢复审计元数据；丰富 identity 故意位于进程商之外。
5. typed erasure 只有正向操作保持，不提供任意 untyped derivative 的类型恢复。
6. request-accept 子语言与选中产品 occurrence 之间没有已证明的全局因果前驱关系。
7. separated domain branch 与 unseparated lower branch 不能拼成一个兼得所有性质的模型；后者的 effect bottom 合并 divergence 与 deadlock。
8. 概率结论需要稳定窗口、公平性、 $\varepsilon > 0$ 与 epoch 对齐，不是无条件活性。
9. 总定理是“完整证书蕴含相容见证”的条件定理，不声称任意候选或全部生产产品 已自动获得这些证书。

3.14.3 Proof status and interpretation / 证明状态与解释

与表 3.5 对应的核心义务在当前形式化清单中登记为 *kernel-proved*；项目状态仍为 *review-pending*，独立人工复核字段尚未完成 (Moonweave AI, 2026c,a)。形式化仓库还提供实质性参考见证以排除“所有类型都为空”的空洞闭包，但参考见证不是已部署生产包，也不能替代每个生产实例的完整证书。

Final interpretation / 最终解释

Cantilune 的数学本质不是四份图形化结果之间的事后比对，而是一个以完整 occurrence 为轴的证明携带语义：自由 SMC 固定可组合结构，DPO 固定合法变化，replay 固定同一端点，商 LTS 固定行为等价，四个投影证书固定路径与终态， π -FMS seam 固定名称传递的操作-指称意义，有限高度反馈固定长期稳定性。所有结论都沿同一依赖链返回 e_* ，因而变量有类型、公理有边界、定理有前提、理论有连接点、结论有精确范围。

References / 参考文献

- Samson Abramsky and Achim Jung. Domain theory. In Samson Abramsky, Dov M. Gabbay, and T. S. E. Maibaum, editors, *Handbook of Logic in Computer Science*, volume 3, pages 1–168. Clarendon Press, Oxford, 1994.
- Roberto Bruni, Jose Meseguer, Ugo Montanari, and Vladimiro Sassone. Functorial models for petri nets. *Information and Computation*, 170(2):207–236, 2001. doi: 10.1006/inco.2001.3050.
- Marcelo P. Fiore, Eugenio Moggi, and Davide Sangiorgi. A fully abstract model for the pi-calculus. *Information and Computation*, 179(1):76–117, 2002. doi: 10.1006/inco.2002.2968.
- Stephen Lack and Paweł Sobociński. Adhesive categories. In *Foundations of Software Science and Computation Structures*, volume 2987 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 273–288. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-24727-2_20.
- Stephen Lack and Paweł Sobociński. Adhesive and quasiadhesive categories. *RAIRO – Theoretical Informatics and Applications*, 39(3):511–545, 2005. doi: 10.1051/ita:2005028.
- Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*, volume 5 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2 edition, 1998. doi: 10.1007/978-1-4757-4721-8.
- Moonweave AI. Cantilune core theory closure delivery. Theory-closure technical-delivery record, 2026a. Updated 2026-07-28; accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Cantilune formal semantics: Lean project and evidence gate. Formal-project README and evidence-gate guide, 2026b. Accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Cantilune proof-obligation manifest. Machine-readable proof manifest, 2026c. Accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Rfc-0001: Cantilune architecture. Architecture RFC, 2026d. Accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Rfc-0002: Projection consistency — what the proof buys, and the four-projection consistency theorem. Architecture and formal RFC, 2026e. Updated 2026-07-28; accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Cantilune: Compose intent into visible, evolvable coordination. Repository README on the reviewed branch, 2026f. Accessed 2026-07-28.
- Moonweave AI. Cantilunegraph v0.1 — formal semantics specification. Normative formal-semantics specification, 2026g. Updated 2026-07-28; accessed 2026-07-28.